

OO Programiranje, Priprema za kolokvijum.

Na desktopu kreirati folder čiji je naziv `Vaše_Ime_i_Prezime_Smjer_Br_ind` (npr. `Marko_Markovic_C_29`). U svim zadacima treba razdvojiti zaglavlje klase i realizaciju klase. Zaglavlje klase treba da se nalazi u datoteci sa ekstenzijom `h`, dok realizacija treba da se nalazi u datoteci sa ekstenzijom `cpp`. Datoteke moraju imati isto ime kao i klasa. Datoteka koja sadrži zaglavlje mora da ima i odgovarajući *guard-block*. **Datoteke i funkcije sa pogrešnim imenima i neodgovarajućim formatima neće biti bodovane. Vrijeme rada: 100 minuta.**

1. Napisati klasu apstraktnu **Tijelo**. Svako tijelo ima string id koji predstavlja jedinstveni identifikator tijela i ne postoje dva tijela sa istim id-jem. Potrebno je implementirati sljedeće čisto virtuelne metode:
 - a. `char vrsta()`, vraća karakter koji određuje vrstu tijela
 - b. `double zapremina()`, vraća zapreminu tijela
 - c. `Tijelo* kopija()`, vraća duboku kopiju objekta
 - d. `void pisi(ostream&)`, ispis tijela u odgovarajućem formatu
 - e. `ostream operator`, koji ispisuje tijelo.
2. Kreirati klasu **Sfera**, koja je javno izvedena iz klase **Tijelo**. Id za sferu je oblika `S1`, `S2`, `S3`... Sfera je zadana polupracnikom `r` i oznaka vrste predmeta je `'S'`. Sfera se ispisuje u formatu `S2(3)`, gdje je 2 redni broj sfere, a 3 poluprečnik. Predefinirati potrebne virtuelene metode iz osnovne klase.
3. Kreirati klasu **Valjak**, koja je javno izvedena iz klase **Tijelo**. ID za valjak je oblika: **V1**, **V2**, **V3**, ... Valjak je zadat poluprečnikom `r` i visinom `h`. Oznaka vrste predmeta (`vrsta()`) je `'V'`. Format ispisa je **V5(3,4)** gdje „3“ predstavlja poluprečnik, a „4“ visinu. Predefinirati potrebne virtuelene metode iz osnovne klase.
4. Napisati klasu **RedTijela**. Red tijela predstavlja kolekciju pokazivača na objekte tipa **Tijelo**. Klasa treba da implementira:
 - a. Konstruktor sa jednim argumentom koji predstavlja kapacitet reda. Podrazumijevana vrijednost za kapacitet je 5.
 - b. Konstruktor kopije.
 - c. `bool pun()`, vraća true ako je red pun
 - d. `bool prazan()`, vraća true ako je red prazan
 - e. Operator `+=`, dodaje jedno tijelo na kraj reda. Ako se pokuša dodavanje u pun red ,baciti exception.
 - f. Metoda `get`, vraća element sa početka reda.
 - g. Metoda `pop`, uklanja element sa početka reda.
 - h. Operator `[]`, vraća referencu na tijelo sa i-te pozicije, ako ne postoji tijelo na odgovarajućoj poziciji baciti exception.
 - i. Metoda `pisi()` ispisuje red u obliku `r[t1, t2, 3]`.
 - j. Preklopiti operator `ostream <<` tako da koristi `pisi()` za ispis reda.